3.10 லாரன்ஸ் விசை

காந்தப்புலம் ஒன்றினுள் ஓய்வு நிலையிலுள்ள q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள் ஒன்றை வைக்கும்போது அதன்மீது எந்த விசையும் செயல்படுவதில்லை. அதே நேரத்தில் அம்மின்துகள் காந்தப்புலத்தில் இயங்கும்போது, ஒரு விசையை உணர்கிறது. இந்த விசை அலகு 1 இல் பயின்ற கூலூம் விசையிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். இவ்விசைக்கு காந்தவிசை என்று பெயர். இது பின்வரும் சமன்பாட்டினால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\vec{F} = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \qquad (3.54)$$

பொதுவாக, மின்துகளானது மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் இவ்விரண்டிலும் இயங்கும்போது உணரும் மொத்த விசை $\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$ ஆகும். இதற்கு லாரன்ஸ் விசை என்று பெயர்.

3.10.1 காந்தப்புலத்தில் இயங்கும் மின்துகளொன்று உணரும் விசை

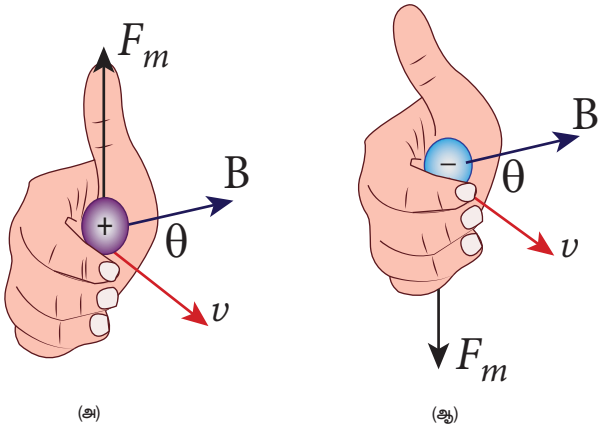
$\vec{B}$ காந்தப்புலத்தில், q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளானது, $\vec{v}$ திசைவேகத்தில் இயங்கும்போது அது ஒரு விசையை உணர்கிறது. அவ்விசைக்கு லாரன்ஸ் விசை என்று பெயர். கவனமாக செய்யப்பட்ட சோதனைகளுக்குப் பின்பு காந்தப்புலத்தில் இயங்கும் மின்துகள் உணரும் விசையை லாரன்ஸ் கண்டறிந்தார்.

$$\vec{F}_m = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \qquad (3.55)$$

எண் மதிப்பில், $F_m = qvB\sin\theta \qquad (3.56)$

சமன்பாடுகள் (3.55) மற்றும் (3.56) லிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது

1. $\vec{F}_m$ ஆனது காந்தப்புலம் $\vec{B}$ க்கு நேர்த்தகவு
2. $\vec{F}_m$ ஆனது திசைவேகம் $\vec{v}$ க்கு நேர்த்தகவு
3. $\vec{F}_m$ ஆனது திசைவேகம் மற்றும் காந்தப்புலத்திற்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவு
4. $\vec{F}_m$ ஆனது மின்னூட்டத்தின் எண்மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவு
5. $\vec{F}_m$ இன் திசை, $\vec{v}$ மற்றும் $\vec{B}$ இன் திசைகளுக்கு எப்போதும் செங்குத்தாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் $\vec{F}_m$ ஆனது $\vec{v}$ மற்றும் $\vec{B}$ இன் குறுக்குப்பெருக்கல் மூலமாக வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.44 லாரன்ஸ் விசையின் திசை (அ) நேர் மின் துகளுக்கு (ஆ) எதிர் மின் துகளுக்கு

6. மற்ற காரணிகள் ஒன்றாக உள்ள நிலையில், படம் 3.44 (ஆ) இல் உள்ளவாறு, எதிர்மின்துகள் உணரும் $\vec{F}_m$ இன் திசையானது, நேர்மின்துகள் உணரும் $\vec{F}_m$ இன் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் இருக்கும்.
7. மின்துகள் q வின் திசைவேகம் $\vec{v}$ யானது காந்தப்புலம் $\vec{B}$ இன் திசையில் இருந்தால் $\vec{F}_m$ சுழியாகும்.

டெஸ்லா வரையறை

காந்தப்புலத்தில், ஓரலகு திசை வேகத்தில் இயங்கும் ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளானது ஓரலகு விசையை உணர்ந்தால், அக்காந்தப்புலத்தின் வலிமை 1 டெஸ்லாவாகும்.

$$1\ \mathrm{T} = \frac{1\,\mathrm{N\,s}}{\mathrm{C\,m}} = 1\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A\,m}} = 1\,\mathrm{N\,A^{-1}m^{-1}}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.17

q மின்னூட்டம் பெற்ற துகளொன்று $\vec{B}$ காந்தப்புலத்தில் $\vec{v}$ என்ற திசைவேகத்தில் நேர்க்குறி y – திசையில் செல்கிறது. பின்வரும் நிபந்தனைகளின்படி லாரன்ஸ் விசையைக் கணக்கிடுக. (அ) காந்தப்புலம் நேர்க்குறி